視覺化網路攻擊自動化分析平台 — PCAP 分析報告

Network Attack Automated Analysis Platform — PCAP Analysis Report

本次分析摘要：偵測到異常證據

- CNN：875/886 個樣本的異常分數超過閾值 0.000152873。這是模型的直接判定條件。
- 規則式偵測：本次沒有產生告警。
- Grad-CAM：已產生 6 張代表樣本解釋圖，用於觀察模型對輸入影像區域的敏感位置。

Session	8
標籤	2016-09-20-traffic-analysis-exercise.pcap
來源模式	PCAP 離線分析
模型	非監督式 真實惡意軟體偵測 (MTA) (cnn_vae)
模型輸入表示法	packet_bytes_visualizer
樣本單位	Packet
封包總數	886
規則式告警	0
產生時間	2026-10-10 20:15:26

1. 判定依據與分析流程

輸入一致性：PCAP → Scapy/PacketVisualizer → 欄位遮罩與固定 32×32 影像 → CNN/VAE 推論 → 重建誤差與模型閾值比較 → Grad-CAM

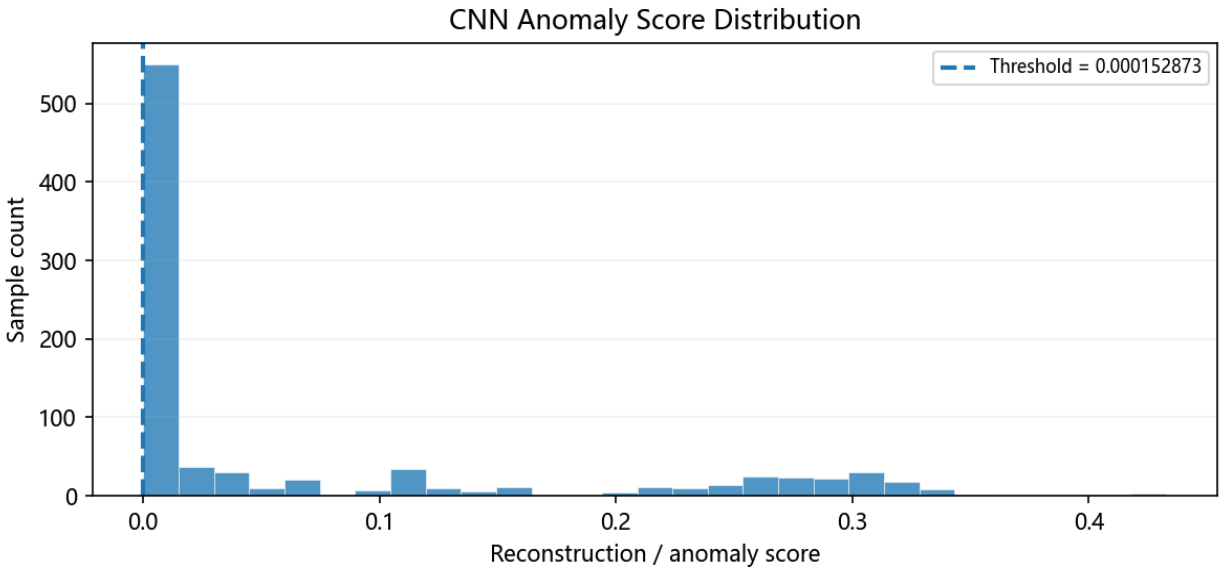
重要限制：Grad-CAM 是局部解釋工具，圖中的高值區域代表模型對該輸入區域的梯度敏感度，不等同於「這個區域本身就是攻擊」；規則式告警則是已知流量型樣/門檻的獨立證據。

2. CNN / VAE 異常偵測結果

指標	結果
異常閾值	0.00015287304
樣本總數	886
正常樣本數	11
異常樣本數	875
平均正常分數	0.00014660448
平均異常分數	0.069638565
異常比例	98.76%

為什麼被判定為異常：只要模型的 anomaly/reconstruction score 高於訓練時校準的 threshold，樣本即被標記為異常；報告中的異常數量就是依這個逐樣本條件統計，而不是由平均值推估。

實際分數分布圖（分析階段產生）



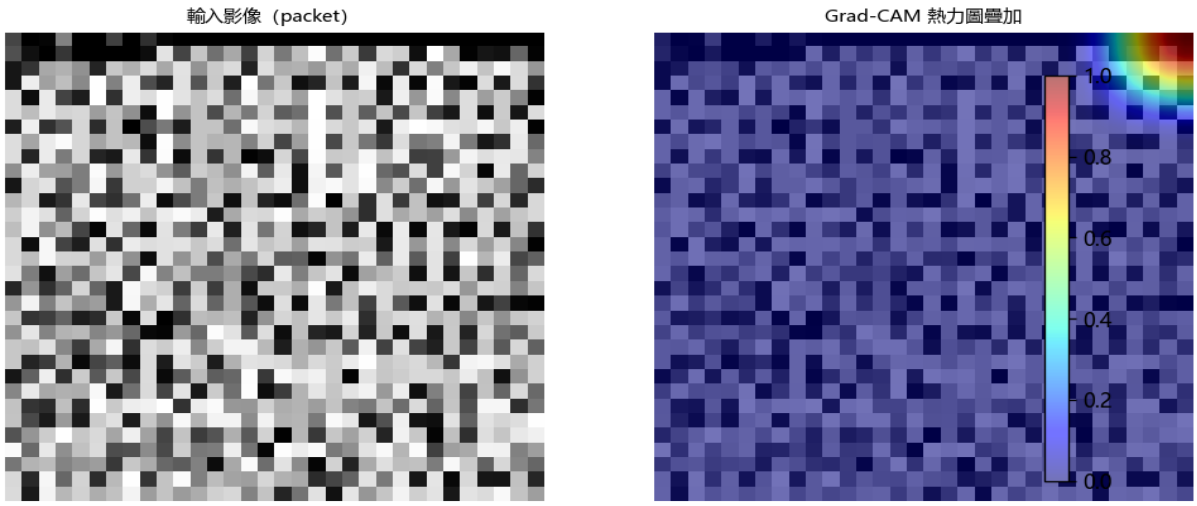
3. 規則式告警與已知型樣證據

本次規則式偵測沒有產生告警；這只表示未觸發目前規則引擎的已知型樣，不等同於對所有未知威脅的絕對保證。

4. Grad-CAM 可解釋證據

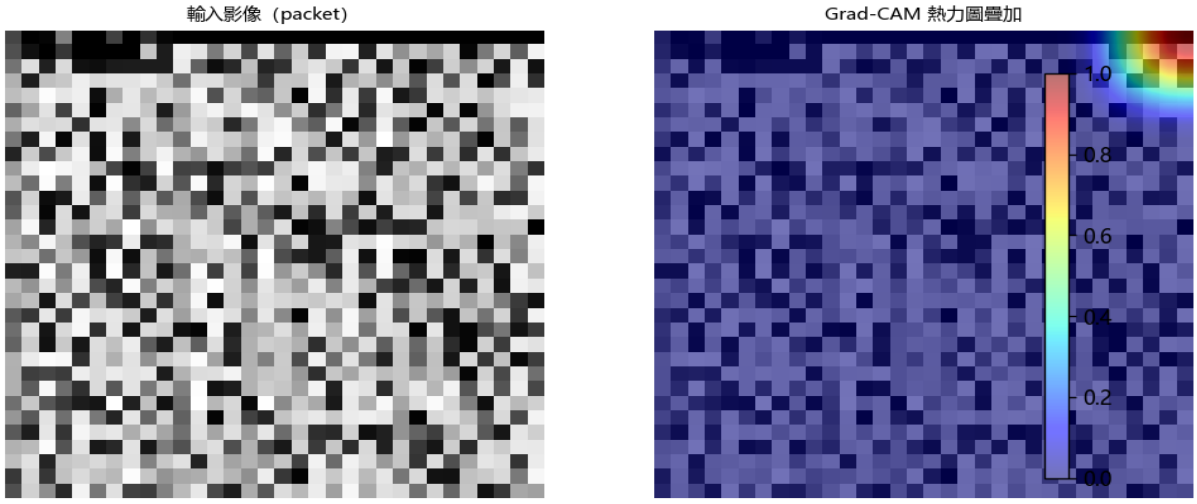
以下同時列出異常代表樣本與正常參考樣本。異常樣本用於觀察模型高分時的敏感區域，正常樣本則提供對照；兩者都不能單獨取代逐樣本分數或規則式證據。

異常樣本 • 樣本 #686 • score=0.43270561 • gradcam



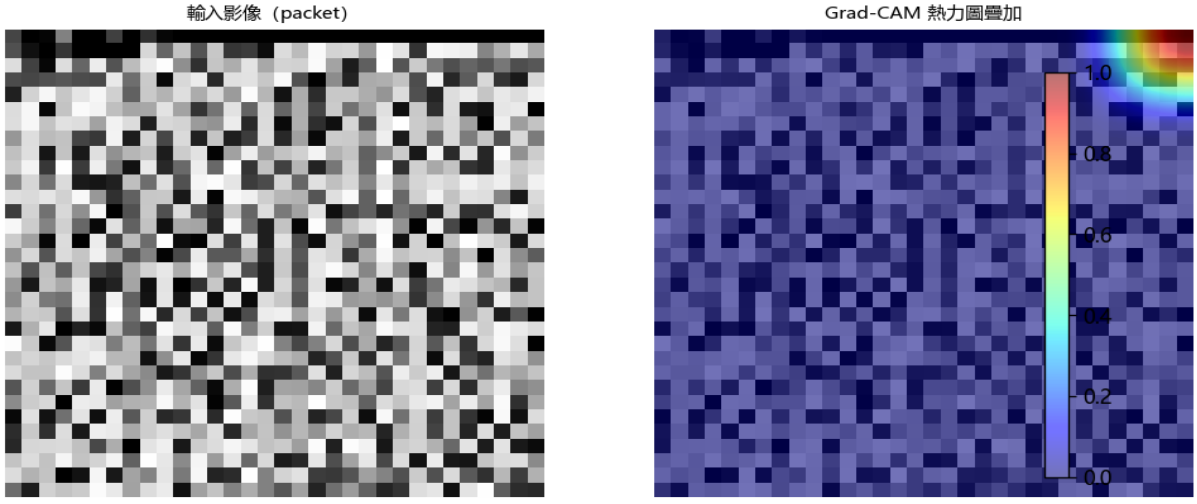
Top sensitive byte offsets: 31, 63, 30, 62, 29, 95, 94, 61

異常樣本 • 樣本 #676 • score=0.43154287 • gradcam



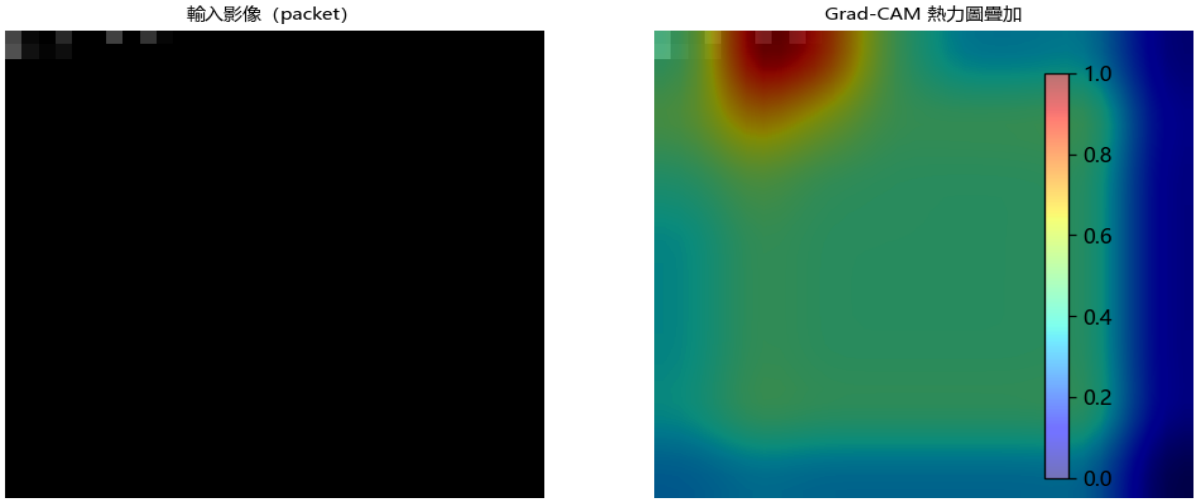
Top sensitive byte offsets: 31, 63, 30, 62, 95, 29, 94, 61

異常樣本 • 樣本 #678 • score=0.41829696 • gradcam



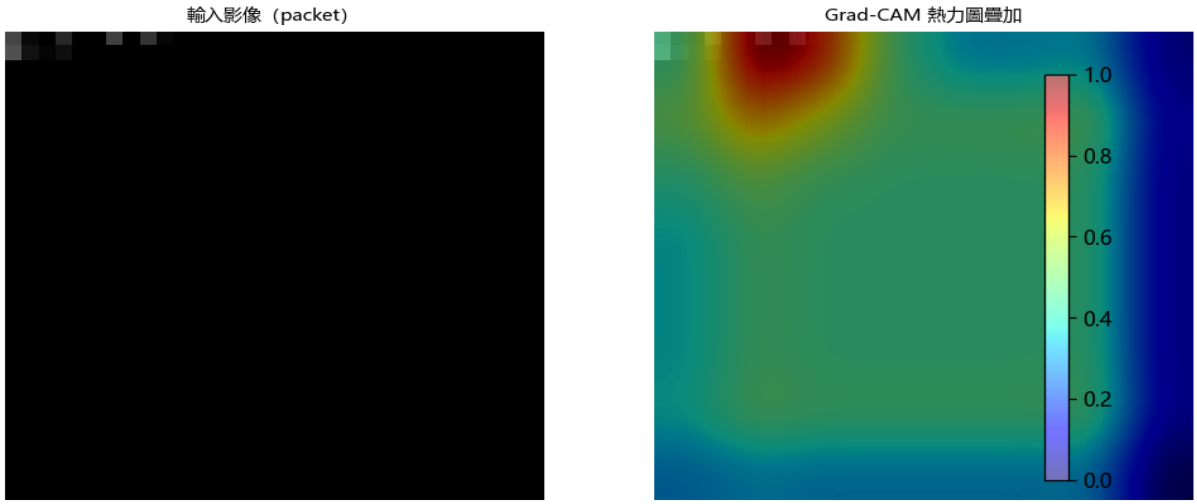
Top sensitive byte offsets: 31, 63, 30, 62, 95, 29, 94, 61

正常參考 • 樣本 #260 • score=0.00014543532 • gradcam



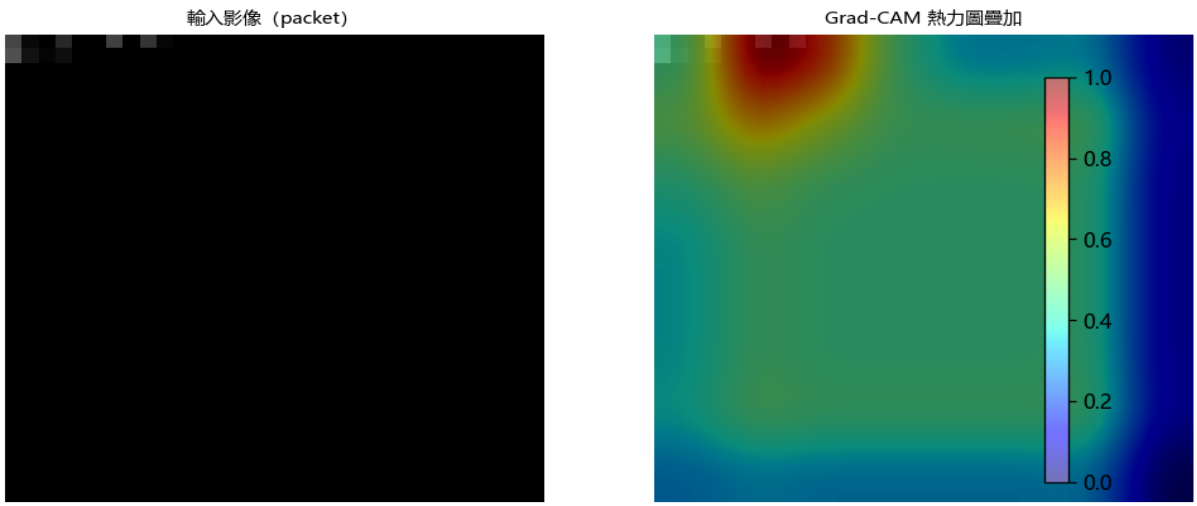
Top sensitive byte offsets: 6, 7, 38, 39, 8, 40, 70, 71

正常參考 • 樣本 #290 • score=0.00014543532 • gradcam



Top sensitive byte offsets: 6, 7, 38, 39, 8, 40, 70, 71

正常參考 • 樣本 #309 • score=0.00014543532 • gradcam



Top sensitive byte offsets: 6, 7, 38, 39, 8, 40, 70, 71

Grad-CAM 解讀

此模型使用封包位元組影像；熱力圖高值位置是影像中的敏感區域。由於 PacketVisualizer
會遮罩部分識別欄位，因此不應直接把座標解讀成原始 IP/Port 等欄位，而應視為模型對輸入影像局部結構的反應。

5. 最終證據拆解

證據來源	本次觀察	如何影響判定
CNN/VAE	875 個樣本超過 threshold 0.000152873	逐樣本分數超標 → CNN 異常標記
規則式引擎	0 筆告警	若觸發已知攻擊型樣，提供獨立證據與攻擊類型線索
Grad-CAM	6 張代表影像	說明模型對輸入影像哪些局部區域較敏感，不直接提供攻擊名稱

報告結論標籤：偵測到異常證據。此標籤是對本次規則式與 CNN 結果的摘要，不是對整個網路環境「絕對安全/絕對遭受攻擊」的保證。